Justificación de la implementación de los observadores de Luenberger y Kalman

Robot SCARA · ESP32 con ESP-IDF · ROS 2 / micro-ROS

Juan David Botero · Universidad EIA · octubre de 2026 · código: `src/estimator.c`, `src/control.c`, `ros2/scara_panel.py`

Resumen

Qué estiman	Corriente de armadura (no se mide) y velocidad (se mide con ruido de cuantización) de los 3 motores.
Dónde	En el ESP32, a 100 Hz ($T_s = 10$ ms), dentro de la tarea de control de 1 kHz. Se publican por `/scara/obs` y se grafican en el panel.
Modelo	El del Laboratorio 4 (Pololu 37D 100:1), referido al eje de salida. Discretización exacta (ZOH) calculada en el propio ESP32.
Luenberger	Polos $0{,}25 \pm 0{,}25j$ por Ackermann: $L = [0{,}2436 \;\; 0{,}4120]^T$. Converge en 4–5 muestras.
Kalman	$R = (0{,}81 \text{ rpm})^2$ medido; $Q = \text{diag}(10 \text{ mA}, \; 0{,}30 \text{ rpm})^2$. K converge en 8 muestras a $K_w = 0{,}266$.
Validación	Mismos A, B, L y K que el laboratorio; con los datos reales del laboratorio, misma salida que el MATLAB (diferencia máxima 2×10^{-5} rpm). Pruebas automáticas y simulación con encoder cuantizado.

1. Para qué se implementaron

- **La corriente no se mide.** El sensado de corriente de la tarjeta no está activo, y la corriente es la variable que da el par ($\tau = K_v \, i$). Es la base para el control de par del atornillador. Los observadores la reconstruyen a partir de la velocidad y del voltaje aplicado.
- **La velocidad medida es gruesa.** Se obtiene contando pulsos del encoder en 10 ms: llega en escalones de 0,93 rpm. El Kalman la filtra sin el retraso de un filtro pasa bajos común, porque usa el modelo para predecir.
- **Llevar el laboratorio al robot.** El Laboratorio 4 diseñó y probó los observadores fuera de línea (MATLAB y LabVIEW con un motor). Aquí corren en tiempo real, en el microcontrolador del robot, para los tres motores a la vez.

2. Del laboratorio al robot: qué se conserva y qué cambia

	Laboratorio 4	Robot (este trabajo)
Modelo	R_a, L_a medidos; K_v, β, J ajustados	El mismo, **referido al eje de salida**
T_s, polos, Q, R, P_0	10 ms; $0{,}25 \pm 0{,}25j$; los de la tabla 2	Iguales
Diseño	MATLAB, fuera de línea	En el ESP32 (exponencial de matriz y Ackermann), así se puede rediseñar en vivo
Ejecución	Formula Node en LabVIEW (myRIO), 1 motor	C en el ESP32, 3 motores, cada 10 ticks del lazo de 1 kHz
Driver	L298N ($g = 0{,}9782$, $v_0 = 1{,}197$ V)	TB6612 ($g = 1$, $v_0 \approx 0{,}8$ V), configurable
Encoder	6533 cuentas/vuelta (caja 102,08:1)	6424 cuentas/vuelta (configuración del robot)
Visualización	Gráficas de LabVIEW	Tópico `/scara/obs` y panel PyQt5; CSV

Por qué referir el modelo al eje de salida. En el laboratorio el estado tenía ω del eje del motor y la salida en rpm del eje de salida, con la relación N metida en C. En el robot se trabaja con ω de la articulación en rad/s: $K_v \to K_v N$, $\beta \to \beta N^2$, $J \to J N^2$. Así $C = [0 \;\; 1]$, las unidades son las del control de posición y el diseño no depende de si la caja es 100,37:1 o 102,08:1. Las ganancias son las mismas en otras unidades:

$$L_{lab} = \begin{bmatrix} 0{,}02551 \;\frac{\text{A}}{\text{rpm}} \\ 4{,}4039 \;\frac{\text{rad/s motor}}{\text{rpm}} \end{bmatrix} \Rightarrow \; L = \begin{bmatrix} 0{,}02551/(\pi/30) \\ 4{,}4039/(N\pi/30) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}2436 \\ 0{,}4120 \end{bmatrix}, \qquad K_w = \frac{2{,}84}{N\,\pi/30} = 0{,}266$$

3. Modelo, entrada y medida

Modelo

$$L_a \frac{di}{dt} = V - R_a i - K_v \omega, \qquad J \frac{d\omega}{dt} = K_v i - \beta \omega, \qquad x = \begin{bmatrix} i \\ \omega \end{bmatrix}, \;\; y = \omega \tag{1}$$

$$A_c = \begin{bmatrix} -R_a/L_a & -K_v/L_a \\ K_v/J & -\beta/J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -833{,}3 & -2{,}785 \\ 460{,}0 & -7{,}687 \end{bmatrix}, \qquad B_c = \begin{bmatrix} 1/L_a \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16{,}67 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2}$$

con $R_a = 50\ \Omega$, $L_a = 0{,}060$ H, $K_v = 0{,}167092$ V · s/rad, $\beta = 2{,}792 \times 10^{-3}$ N · m · s/rad y $J = 3{,}632 \times 10^{-4}$ kg · m² (eje de salida). Polos: $-831{,}8$ s^{-1} (eléctrico, 1,2 ms) y $-9{,}24$ s^{-1} (mecánico, 108 ms). A 12 V: 114,30 rpm y 0,2000 A, como se ajustó en el laboratorio.

Entrada: voltaje medio del intervalo

El observador necesita el voltaje que de verdad recibe el motor. El PWM cambia cada 1 ms (lazo de control), así que en cada intervalo de 10 ms se suma el PWM de los 10 ticks y se usa el promedio:

$$\bar{d}_{k-1} = \frac{1}{10} \sum_{n=1}^{10} d_n, \qquad u_{k-1} = g\,(12\,\bar{d}_{k-1}) - \text{signo}(\bar{d}_{k-1})\,v_0 \quad (0 \text{ si } |g\,12\,\bar{d}| < v_0) \tag{3}$$

Es lo que exige el modelo discreto: $x_k = Ax_{k-1} + Bu_{k-1}$ supone u constante en el intervalo, y el promedio es el voltaje equivalente. La zona muerta v_0 representa la fricción seca: por debajo de ella el motor no se mueve, y sin ella el modelo predeciría movimiento donde no lo hay. g y v_0 se cambian en vivo con `vmap g v0`.

Medida: diferencia de cuentas

$$y_k = \frac{c_k - c_{k-1}}{6424} \cdot \frac{2\pi}{T_s} \;\; [\text{rad/s}], \qquad \Delta y = \frac{2\pi}{6424 \cdot 0{,}01} = 0{,}098 \text{ rad/s} = 0{,}93 \text{ rpm por cuenta} \tag{4}$$

Si fuera solo cuantización, su varianza sería $\Delta^2/12 = 0{,}073$ rpm². La medida en el laboratorio dio $R = 0{,}655$ rpm² ($\sigma_y = 0{,}81$ rpm): el encoder real tiene además irregularidad entre pulsos y rizado de par. Por eso se usa el valor **medido** y no el teórico.

Por qué 10 ms y no 1 ms. En 1 ms una cuenta equivale a 9,3 rpm: la medida sería casi solo ruido. Con 10 ms se conserva además todo el diseño del laboratorio. El PID sigue a 1 kHz con su propia velocidad filtrada; los observadores no están dentro del lazo de control (se usan para monitorear y para el futuro control de par).

4. Discretización exacta

$$\exp\left(\begin{bmatrix} A_c & B_c \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad A = \begin{bmatrix} -0{,}001479 & -0{,}003086 \\ 0{,}50976 & 0{,}91345 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0{,}019769 \\ 0{,}077830 \end{bmatrix} \tag{5}$$

- **ZOH es exacto aquí**, porque el driver mantiene el voltaje (el promedio) constante durante el intervalo.
- **Euler no sirve:** el polo eléctrico daría $1 + \lambda T_s = 1 - 831{,}8 \cdot 0{,}01 = -7{,}3$, fuera del círculo unitario. El modelo discreto sería inestable y el observador divergería.
- **Cómo se calcula en el ESP32** (`expm3`): la matriz 3×3 se divide por 2^s hasta que su norma sea menor que 0,25, se suma la serie de Taylor hasta el término 14 y se eleva al cuadrado s veces. Se hace en `double` y solo al diseñar (al arrancar o con `luen`/`kal`), no en cada muestra. Coincide con `expm` de MATLAB/scipy en todas las cifras mostradas.
- **Lectura física:** $A_{11} \approx 0$ porque la corriente se estabiliza en 1,2 ms, mucho antes de los 10 ms del período. El polo mecánico discreto es $e^{-9{,}24 \cdot 0{,}01} = 0{,}912$.

5. Observabilidad

Con $C = [0 \;\; 1]$:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0{,}5098 & 0{,}9135 \end{bmatrix}, \qquad \det \mathcal{O} = -A_{21} = -0{,}51 \neq 0 \;\Rightarrow\; \text{rango}\, \mathcal{O} = 2 \tag{6}$$

El sistema es observable si y solo si $A_{21} \neq 0$: la corriente produce par y el par cambia la velocidad. El firmware revisa esa condición al diseñar (`observable = |A21| > 1e-9`).

6. Observador de Luenberger

Forma

Se usa la forma *predictor* de la guía: el estado en k se calcula con la medida y la entrada de $k-1$.

$$\hat{x}_k = A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1} + L\,(y_{k-1} - C\hat{x}_{k-1}), \qquad e_k = x_k - \hat{x}_k = (A - LC)\,e_{k-1} \tag{7}$$

El error decae con los polos de $A - LC$, que se eligen libremente porque el sistema es observable.

Ganancia por Ackermann

$$L = \Phi(A)\,\mathcal{O}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \Phi(z) = (z - p_1)(z - p_2) = z^2 - 2\,\text{Re}(p)\,z + |p|^2 \tag{8}$$

Con $C = [0 \;\; 1]$, $\mathcal{O}^{-1}[0 \;\; 1]^T = [1/A_{21} \;\; 0]^T$, y la fórmula se reduce a

$$L = \frac{1}{A_{21}} \begin{bmatrix} \Phi(A)_{11} \\ \Phi(A)_{21} \end{bmatrix} \tag{9}$$

que es lo que calcula el firmware (dos productos y una división, sin invertir matrices). Con $p = 0{,}25 \pm 0{,}25j$: $\Phi(A) = A^2 - 0{,}5A + 0{,}125I$, y

$$L = \begin{bmatrix} 0{,}2436 \;\; \text{A por rad/s} \\ 0{,}4120 \end{bmatrix}, \qquad \text{eig}(A - LC) = 0{,}25 \pm 0{,}25j \;\; \text{(verificado)}$$

Elección de los polos

$|p| = 0{,}354$, constante de tiempo $-T_s/\ln|p| = 9{,}6$ ms: unas 10 veces más rápido que el polo mecánico (0,912). Se compararon otras ubicaciones en las mismas condiciones del robot (planta identificada, zona muerta, encoder cuantizado a 10 ms, escalones de PWM):

Polos	L	Error vel. [rpm]	Ruido corriente [mA]	Lectura
0,05 (doble)	[0,002; 0,81]	0,33	0,3	casi *deadbeat*: copia la medida y su ruido en velocidad; corriente limpia
$\mathbf{0{,}25 \pm 0{,}25j}$	[0,244; 0,41]	**0,13**	13,4	equilibrio; los del laboratorio
0,5 (doble)	[0,490; −0,09]	0,09	20,5	velocidad más suave, corriente más ruidosa
0,7 (doble)	[0,962; −0,49]	0,17	33,1	cerca de la planta: peor en todo
0,85 (doble)	[1,419; −0,79]	0,25	50,4	más lento que el propio modelo

Cuadro 1: Estudio de polos en simulación (error RMS en los tramos estables; medida sin filtrar: 0,40 rpm). En el laboratorio, con los datos reales, $0{,}25 \pm 0{,}25j$ dio el menor error de velocidad (0,67 rpm).

La decisión: $0{,}25 \pm 0{,}25j$, porque converge en pocas muestras, reduce el error de velocidad a la tercera parte de la medida y fue la mejor opción con datos reales en el laboratorio. Su precio es que deja pasar ruido a la corriente; para eso está el Kalman. Se pueden cambiar en vivo con `luen j re im` (se rechazan polos con $|p| \geq 1$).

7. Filtro de Kalman

Forma

Se usa la forma de estimador actual: predice con u_{k-1} y corrige con la medida de *este* instante, y_k.

$$\text{a priori:}\quad \hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1}, \qquad P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q \tag{10}$$

$$\text{ganancia:}\quad K_k = \frac{P_k^- C^T}{CP_k^- C^T + R} = \frac{1}{P_{22}^- + R}\begin{bmatrix} P_{12}^- \\ P_{22}^- \end{bmatrix} \tag{11}$$

$$\text{a posteriori:}\quad \hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k\,(y_k - \hat{x}_{k,2}^-), \qquad P_k = (I - K_k C)\,P_k^- \tag{12}$$

Con $C = [0\ \ 1]$ la "inversa" es una división escalar: no hay inversión de matrices en el microcontrolador.

Covarianzas

	Laboratorio	Robot (eje de salida)	Firmware	De dónde sale
R	0,655 rpm²	$(0{,}0848$ rad/s$)^2$	`OBS_SIG_Y_RPM` = 0,81	varianza de la velocidad medida a velocidad constante
Q_{11}	10^{-4} A²	$(0{,}010$ A$)^2$	`OBS_SIG_I` = 0,010	cuánto se desconfía del modelo en la corriente
Q_{22}	10,28 (rad/s motor)²	$(0{,}0314$ rad/s$)^2$	`OBS_SIG_W_RPM` = 0,30	cuánto se desconfía del modelo en la velocidad
P_0	diag(0,01; 114,3)	diag(0,1 A; 1 rpm)²	`OBS_P0_*`	incertidumbre inicial

Cuadro 2: Matrices del Kalman (mismos valores, en las unidades de cada implementación).

En el primer paso se toma $\hat{x} = 0$ y $P = P_0$ sin corregir, igual que el código de MATLAB, para que la secuencia sea idéntica.

Convergencia y valor estable

K_w toma los valores 0,639; 0,402; 0,322; 0,290; … y queda a menos del 1 % de su valor final en 8 muestras (80 ms):

$$K_{ss} = \begin{bmatrix} -5{,}57 \times 10^{-4} \text{ A por rad/s} \\ 0{,}266 \end{bmatrix}, \qquad \sqrt{P_\omega} = 0{,}42 \text{ rpm}, \qquad \sqrt{P_i} = 10 \text{ mA}$$

Se calcula en línea en vez de usar K_{ss} fija: cuesta unas 30 multiplicaciones por motor cada 10 ms, permite ver en el panel cómo convergen P y K (lo que pide el laboratorio) y permite cambiar Q y R en vivo con `kal j sig_i sig_w sig_y`.

Por qué $K_i \approx 0$

Las mismas dos razones del laboratorio, ambas del modelo y no del filtro: con $R_a = 50\ \Omega$ la corriente la fija casi solo el voltaje aplicado ($i \approx (V - K_v\omega)/R_a$, y $K_v\omega$ es como mucho 2 V), y la dinámica eléctrica (1,2 ms) es mucho más rápida que T_s. La velocidad trae muy poca información nueva sobre la corriente, así que el filtro casi no la corrige: la corriente sale del modelo y por eso no tiene ruido.

Sensibilidad a Q y R

Cambio	K_w	Error vel. [rpm]	Ruido corr. [mA]	Efecto
Diseño: σ_i 10 mA, σ_ω 0,30 rpm, σ_y 0,81 rpm	0,266	0,092	0,02	—
σ_i = 1 mA / 100 mA	0,262 / 0,471	0,091 / 0,161	0,02 / 0,04	poco efecto
σ_ω = 0,10 rpm	0,075	0,049	0,02	más confianza en el modelo
σ_ω = 1,0 rpm	0,677	0,247	0,05	más confianza en la medida
σ_y = 0,27 rpm (solo cuantización)	0,643	0,232	0,05	sigue más a la medida

Cuadro 3: En simulación con la planta exacta, bajar Q siempre "mejora". En el robot no: ver la sección 10.

8. Implementación en el firmware

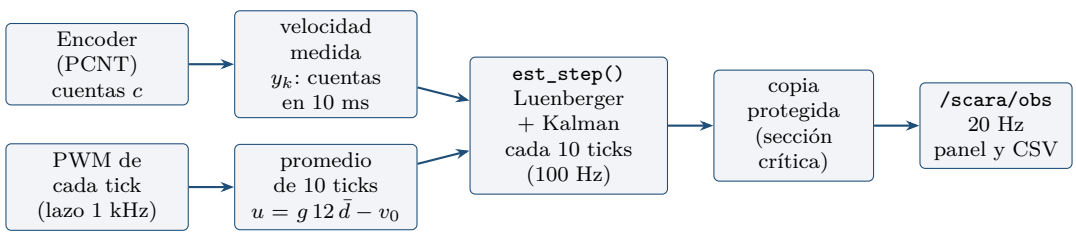


Figura 1: Flujo de datos de los observadores en el ESP32.

- **Dónde corre.** En la misma tarea del lazo de control (1 kHz): cada 10 ticks llama a `observadores()`. Así la medida y el voltaje medio corresponden exactamente al mismo intervalo de 10 ms, sin desfase entre tareas.
- **Costo.** Por motor y por muestra: unas 6 multiplicaciones el Luenberger y unas 30 el Kalman, en `float` (el ESP32 tiene unidad de punto flotante). Para 3 motores a 100 Hz es una fracción

mínima del tiempo de CPU; el diseño (exponencial, Ackermann) se hace en `double` y solo al cambiar parámetros.

- **Publicación.** El resultado se copia dentro de una sección crítica a un búfer; la tarea de micro-ROS lo publica a 20 Hz. El panel ve una de cada 5 muestras (el observador sigue corriendo a 100 Hz). El paquete lleva un número de secuencia para detectar pérdidas.
- **Validez del diseño.** `est_design` devuelve `ok = false` si el sistema no es observable o algún polo tiene $|p| \geq 1$; un `luen` inválido se rechaza con un mensaje y se conserva el diseño anterior.
- **Motor sin encoder** (M3 si `M3_TIENE_ENCODER 0`): corre solo con el modelo, sin corrección ($K = 0$, P crece con Q). A 12 V da 0,2 A y 114,3 rpm, como el modelo.
- **Comandos en vivo** (panel, `/scara/cmd` o monitor serie): `est j` muestra el diseño, `est reset` reinicia ($\hat{x} = 0$, $P = P_0$), `luen j re im`, `kal j mA rpm rpm`, `vmap g v0`.

Núcleo del paso (extracto de `src/estimator.c`)

```
/* Luenberger (predictor): medida y entrada de k-1 */
inn      = y_prev - xl[1];                       /* y(k-1) - C x^(k-1)   */
xl[0]    = A00*x0 + A01*x1 + B0*u_prev + L0*inn;
xl[1]    = A10*x0 + A11*x1 + B1*u_prev + L1*inn;
/* Kalman: predicción */
xp       = A*xk + B*u_prev;                      /* a priori             */
Pm       = A*Pk*A' + diag(sig_i^2, sig_w^2);
/* Kalman: corrección con y(k) (C = [0 1]: una división) */
S        = Pm[1][1] + sig_y^2;
K        = { Pm[0][1]/S, Pm[1][1]/S };
xk       = xp + K*(y - xp[1]);                   /* a posteriori         */
Pk       = (I - K*C)*Pm;
```

Qué viaja por `/scara/obs` (por motor, 12 datos): velocidad medida, Luenberger, Kalman a priori, Kalman a posteriori [rpm]; corriente Luenberger, Kalman a priori, Kalman a posteriori [A]; $\sqrt{P_i}$ [A], $\sqrt{P_\omega}$ [rpm]; K_w, K_i; voltaje del modelo [V]. Son exactamente las curvas que pide el laboratorio: velocidad y corriente de cada observador, a priori y a posteriori, y el comportamiento de P y K.

9. Validación

1. **Diseño.** La prueba `test_estimator.c` comprueba que el C da los mismos A, B, L (Ackermann) y K_{ss} que el laboratorio, y que los polos de $A - LC$ son los pedidos.
2. **Contra MATLAB con datos reales.** Con la secuencia de PWM y las velocidades medidas en el laboratorio, la salida del C coincide con la del MATLAB con una diferencia máxima de 2×10^{-5} rpm (precisión de `float`).
3. **Copia en Python.** El modo demo del panel usa una copia en Python (`scara_common.Estimator`) que da los mismos números; también se prueba.
4. **Simulación con encoder cuantizado** (figuras 2 y 3): error RMS de velocidad 0,40 rpm la medida, 0,13 el Luenberger y 0,09 el Kalman; ruido de corriente 13 mA el Luenberger y prácticamente nulo el Kalman. Tras un reinicio con el motor a 72 rpm, el Luenberger vuelve a menos de 1 rpm en 5 muestras y el Kalman en 9; la corriente del Kalman es correcta desde la primera muestra porque sale del voltaje.
5. **En el robot:** firmware cargado en el ESP32 y observadores visibles en el panel.

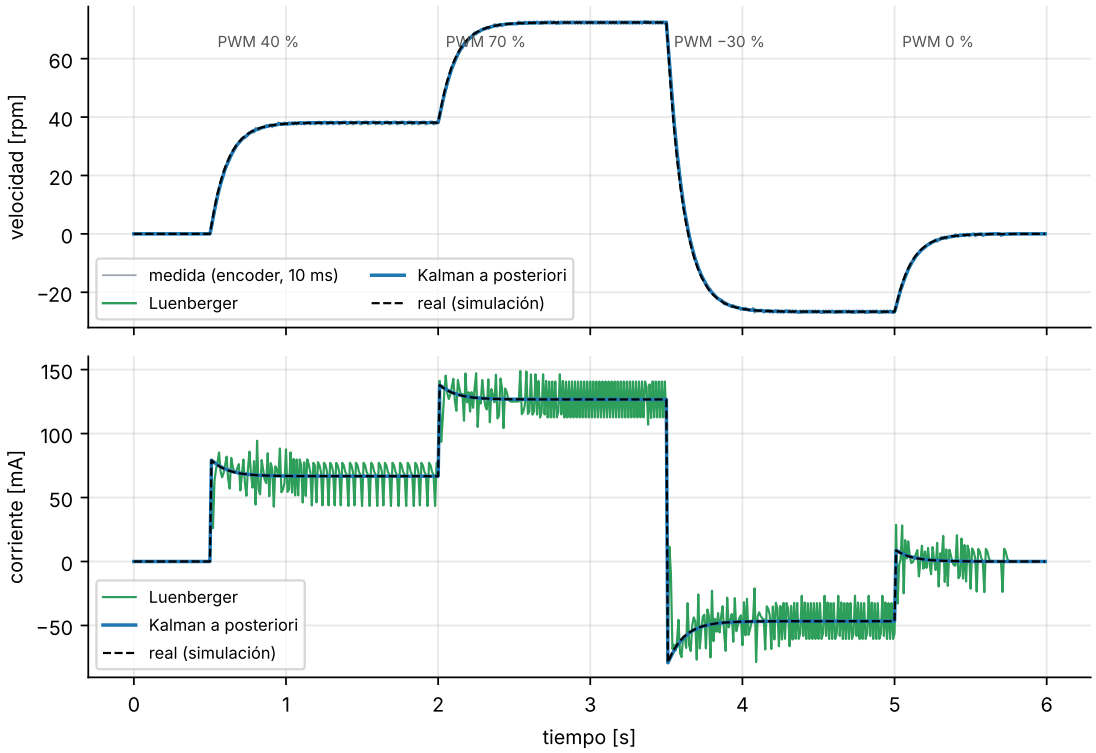


Figura 2: Simulación con la planta identificada, zona muerta de 0,8 V y encoder de 6424 cuentas leído cada 10 ms. En velocidad las curvas casi coinciden; en corriente el Luenberger deja pasar el ruido de cuantización.

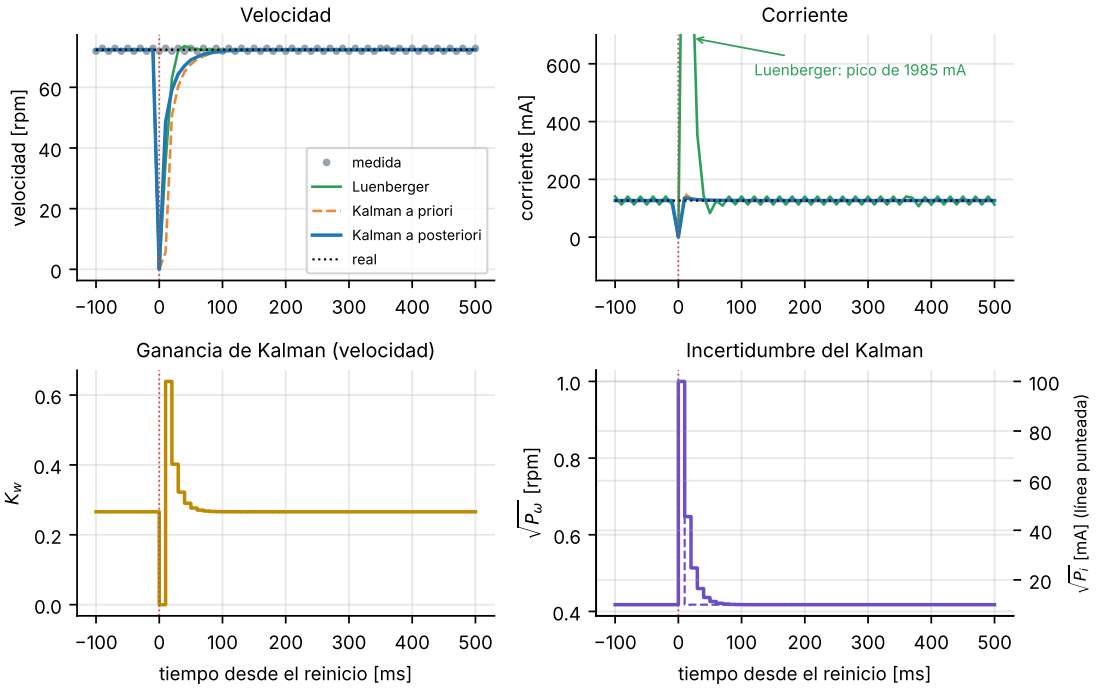


Figura 3: Botón *Reiniciar observadores* con el motor a 70 % (72 rpm, 127 mA): $\hat{x} = 0$ y $P = P_0$. El Luenberger corrige más rápido la velocidad pero su L grande produce un pico de corriente; el Kalman arranca con K alta (0,64) porque P_0 es grande y la baja a 0,266 a medida que P converge.

10. Robustez y limitaciones

En la simulación el Kalman conoce la planta exacta. En el robot no: el eslabón cambia la inercia, hay fricción que el modelo no tiene y R_a puede no ser 50 Ω. Se simuló el filtro con una planta distinta al modelo:

Planta real	σ_ω [rpm]	Medida	Luenberger	Kalman	Sesgo corriente Kalman
		error RMS de velocidad [rpm]			[mA]
J +50 % (eslabón)	0,30	0,42	0,15	0,17	0,0
Fricción seca extra (= 0,5 V)	0,30	0,44	0,68	**0,94**	−0,1
Fricción seca extra (= 0,5 V)	1,0	0,44	0,68	**0,32**	0,0
R_a real = 40 Ω	0,30	0,30	1,45	**2,00**	−11
R_a real = 40 Ω	1,0	0,30	1,45	**0,47**	−11

Cuadro 4: Con un modelo equivocado y Q pequeño, el Kalman confía demasiado en el modelo y su velocidad se aleja de la medida. Subir σ_ω a 1 rpm lo corrige. El sesgo de corriente por un R_a equivocado no lo arregla Q: es del modelo.

Limitaciones que hay que decir

- **La corriente estimada depende del modelo.** Con $R_a = 50$ Ω (alto para este motor: la hoja de datos sugiere unos 2,2 Ω) el modelo da poco par por amperio. Sirve para ver tendencias; para usarla como medida hay que validarla con un amperímetro o con la corriente de la fuente ($I_{fuente} \approx I_{lgica} + \sum |i|\, d$, que el panel calcula).
- **Si en el robot la velocidad del Kalman queda corrida respecto a la medida** en régimen permanente, el modelo no coincide con ese eje: subir σ_ω (`kal j 10 1.0 0.81`) o ajustar v_0 con `vmap`.
- **El modelo se identificó con el motor solo y un L298N**; el robot usa un TB6612 y tiene eslabones. $v_0 = 0{,}8$ V es una estimación.
- **La medida es un promedio de 10 ms**, no la velocidad instantánea (medio período de retraso). Es la misma convención del laboratorio.

11. Cómo mostrarlo en la presentación

1. Panel, pestaña **Observadores**, elegir M1. Modo **Potencia**, M1 a 30–50 %, mantener el deadman: se ven la velocidad medida (escalonada), Luenberger y Kalman a priori y a posteriori, y las dos corrientes.
2. Señalar la corriente: la del Luenberger con ruido, la del Kalman limpia. Explicar por qué (secciones 6 y 7).
3. Con el motor girando, pulsar **Reiniciar observadores** (tecla `r`): se ve la convergencia, el salto de K_w a 0,64 y su bajada a 0,266, y cómo $\sqrt{P}$ baja.
4. En **Sintonía**: poner polo re = 0,05 e im = 0 y *Aplicar Luenberger* (la corriente se limpia y la velocidad se vuelve más escalonada); volver a 0,25. Subir σ_ω a 1 rpm en el Kalman: K_w sube a 0,68 y la velocidad sigue más a la medida.
5. Pestaña **Motores**: corriente estimada de los 3 motores y la de la fuente estimada para comparar con el amperímetro.
6. **Grabar CSV** durante la prueba para tener los datos y graficarlos en MATLAB si lo piden.

12. Preguntas probables y respuestas

1. ¿Para qué observadores si el encoder ya mide la velocidad?

La corriente no se mide y es la que da el par; los observadores la estiman. Y la velocidad del encoder llega en escalones de 0,93 rpm: el Kalman la filtra usando el modelo, sin el retraso de un filtro pasa bajos.

2. ¿Cómo saben que se puede estimar la corriente midiendo solo la velocidad?

Observabilidad: $\det[C;\, CA] = -A_{21} = -0{,}51 \neq 0$, rango 2. La corriente produce par y el par cambia la velocidad.

3. ¿Por qué 10 ms si el control corre a 1 kHz?

Una cuenta del encoder en 1 ms son 9,3 rpm; en 10 ms, 0,93 rpm. Además así se conservan T_s, R y los polos del laboratorio. Los observadores no están dentro del lazo del PID.

4. ¿Por qué discretizaron con la exponencial de matriz?

Porque ZOH es exacto para voltaje constante en el intervalo. Euler con $T_s = 10$ ms pondría el polo eléctrico en $-7{,}3$, inestable. Se calcula en el ESP32 para poder rediseñar sin MATLAB.

5. ¿Qué voltaje le dan al observador si el PWM cambia cada 1 ms?

El promedio de los 10 PWM del intervalo, convertido a voltaje con la ganancia del driver y la zona muerta. Es el voltaje constante equivalente que supone el modelo discreto.

6. ¿Cómo calcularon L?

Ackermann: $L = \Phi(A)\,\mathcal{O}^{-1}[0\ \ 1]^T$. Con $C = [0\ \ 1]$ se reduce a la primera columna de $\Phi(A)$ dividida por A_{21}. Da $[0{,}2436\ \ \ 0{,}4120]^T$, lo mismo que el laboratorio en otras unidades, y los polos de $A - LC$ quedan en $0{,}25 \pm 0{,}25j$.

7. ¿Por qué esos polos?

$|p| = 0{,}35$: converge en 4–5 muestras, 10 veces más rápido que la planta, y reduce el error de velocidad a un tercio del de la medida. Polos más rápidos copian el ruido de la medida; más lentos que la planta empeoran todo. En el laboratorio fueron los de menor error con datos reales.

8. ¿Por qué la corriente del Luenberger es ruidosa?

Porque L es fija y grande en la corriente ($L_1 = 0{,}24$ A por rad/s): cada salto de una cuenta del encoder (0,098 rad/s) mueve la corriente estimada unos 24 mA.

9. ¿Qué diferencia hay entre el Luenberger y el Kalman?

El Luenberger tiene una ganancia fija elegida por polos y no considera el ruido. El Kalman calcula la ganancia que minimiza la varianza del error a partir de cuánto se confía en el modelo (Q) y en la medida (R). Además el Luenberger usa la medida de $k-1$ (predictor) y el Kalman la de k.

10. ¿Qué es a priori y a posteriori?

A priori: lo que predice el modelo antes de ver la medida, $\hat{x}^- = A\hat{x} + Bu$. A posteriori: esa predicción corregida con la medida, $\hat{x} = \hat{x}^- + K(y - C\hat{x}^-)$.

11. ¿De dónde sale R? ¿Por qué no es la varianza de cuantización?

Se midió en el laboratorio: varianza de la velocidad a velocidad constante, 0,655 rpm². La cuantización sola daría 0,073 rpm²; el resto es irregularidad del encoder y rizado de par. Se usa la medida porque describe el sensor real.

12. ¿Y Q?

Expresa cuánto se desconfía del modelo: 10 mA en corriente y 0,30 rpm en velocidad, los del laboratorio. Más Q: filtro más rápido y más ruidoso; menos Q: más suave pero más dependiente de que el modelo sea correcto.

13. ¿Por qué el Kalman casi no corrige la corriente ($K_i \approx 0$)?

Porque con $R_a = 50\ \Omega$ la corriente la fija el voltaje y la dinámica eléctrica (1,2 ms) es mucho más rápida que T_s: la velocidad casi no trae información nueva sobre la corriente. Por eso la corriente del Kalman sale del modelo y no tiene ruido.

14. ¿La ganancia de Kalman es constante?

No al principio: parte de P_0 y en 8 muestras queda en $K_w = 0{,}266$. Después es prácticamente constante. Se calcula en línea para mostrar esa convergencia y poder cambiar Q y R en vivo.

15. ¿Qué pasa si el modelo está mal?

El Luenberger sigue a la medida con su ganancia fija. El Kalman con Q pequeño confía en el modelo y su velocidad se corre; se corrige subiendo σ_ω (en simulación, de 0,94 a 0,32 rpm con fricción no modelada). Un R_a equivocado sesga la corriente y eso no lo arregla Q.

16. ¿Cómo validaron que el código del ESP32 está bien?

Con los mismos datos reales del laboratorio da la misma salida que el MATLAB (diferencia máxima 2×10^{-5} rpm), y las pruebas automáticas comprueban A, B, L, K y los polos.

17. ¿Cuánto procesamiento consume?

Unas 36 multiplicaciones por motor cada 10 ms, en `float` con la unidad de punto flotante del ESP32: una fracción mínima del tiempo de CPU. Lo costoso (la exponencial) solo se hace al cambiar parámetros.

18. ¿Por qué la corriente estimada no coincide con la de la fuente?

La fuente suma la parte lógica (ESP32, reguladores, encoders) y, con PWM, solo ve la corriente del motor el tiempo encendido: $I_{fuente} \approx I_{lgica} + \sum |i|\, d$. El resto de la diferencia es el modelo (R_a).

19. ¿Qué pasa con un motor sin encoder?

El observador corre solo con el modelo: no hay corrección ($K = 0$) y la incertidumbre P crece. Es útil para ver qué predice el modelo, pero no se corrige.

20. ¿Para qué sirve esto en el robot?

Para monitorear cada motor (si se frena, si se carga) y como base del control de par del atornillador: $\tau = K_v\, i$ con $K_v = 0{,}167\ \mathrm{N \cdot m/A}$, limitando la corriente estimada. Antes hay que validar la corriente con un amperímetro.